

Domanda

Sia $x(t)$, $t \in R$, un segnale con trasformata di Fourier $X(f)$. Dare l'espressione, in funzione di $X(f)$, della trasformata di Fourier dei seguenti segnali, con dimostrazione dei risultati: $x(-t)$, $x^*(t)$, $x^2(t)$, $x(t + t_0)$, $x(at)$. Dare infine l'espressione, in funzione di $X(f)$, della trasformata di Fourier di $x^*(-3t + 2)$.

Risposta:

$$\frac{1}{3} X^* \left(\frac{f}{3} \right) e^{-j4\pi f/3}$$

Prova Teoria dei Segnali e Comunicazioni Elettriche

A.A. 2016/2017

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare l'energia del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \text{sinc}(t - 3) + \text{sinc}(t + 2).$$

2. Calcolare l'energia del segnale a tempo discreto $x(k)$ con trasformata di Fourier

$$H(f) = \frac{1}{(1 + 0.2 e^{-j2\pi f})(1 - 0.1 e^{j2\pi f})}, \quad f \in R/Z(1).$$

3. Si consideri un processo aleatorio a simboli indipendenti ed equiprobabili $a(kT) \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e si consideri il processo

$$b(kT) = \begin{cases} -1, & \text{se } a(kT) \in \{-2, -1, 0\} \\ 1, & \text{se } a(kT) \in \{1, 2\}. \end{cases}$$

Calcolare la densità spettrale di $b(kT)$.

4. Si consideri un sistema di trasmissione analogica per via numerica. L'ingresso viene modellato come un processo aleatorio con distribuzione del primo ordine uniforme e densità spettrale $R_s(f) = R_0 \text{triangle}^2 fT$, $T = 0.2 \mu s$. Si supponga di quantizzare l'ingresso con un quantizzatore uniforme in modo da avere un rapporto segnale/rumore di quantizzazione superiore a 45 dB. Il sistema di trasmissione utilizza una modulazione 64-QAM, in cui l'impulso in trasmissione ha trasformata a radice di coseno rialzato con fattore di roll-off $\alpha = 0.25$. Calcolare la banda richiesta per la trasmissione.
5. In un sistema PAM con simboli $a(kT) \in \{0, \pm 1\}$, con $P[a(kT) = 0] = 0.5$, e simboli ± 1 equiprobabili, l'impulso in trasmissione ha l'espressione $g(t) = V_0 \text{sinc}(t/T)$, il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = l_0 \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(0.1t/T)$. L'equalizzatore di ricezione è progettato usando il criterio "zero-forcing". Anche se i simboli non sono equiprobabili, l'elemento di decisione è a soglia con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità di errore del sistema.